

DM : Involutions et point fixe

Ensembles et applications

Devoir d'entraînement — durée conseillée : 2 heures. Sans calculatrice ni document. Les trois parties sont indépendantes. On pourra admettre un résultat pour traiter une question ultérieure, à condition de le signaler. La rigueur des raisonnements ensemblistes (double inclusion, contre-exemples) sera particulièrement valorisée.

Dans tout le problème, E et F désignent des ensembles. Pour une application $f : E \rightarrow E$, on note $f^0 = \text{Id}_E$ et $f^{n+1} = f^n \circ f$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Une application $f : E \rightarrow E$ est appelée une *involution* lorsque $f \circ f = \text{Id}_E$.

Partie A — Quand l'image directe se comporte bien

Pour $f : E \rightarrow F$, $A \subset E$ et $B \subset F$, on note $f(A) = \{f(x) ; x \in A\}$ et $f^{-1}(B) = \{x \in E ; f(x) \in B\}$.

On rappelle *sans démonstration* les inclusions générales suivantes, valables pour toute application :

$$A \subset f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subset B, \quad f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A').$$

Tout l'enjeu de cette partie est de comprendre quand ces inclusions sont des égalités, et ce que cela révèle sur f .

1. Un défaut local. Soient $A, A' \subset E$. Montrer que

$$f(A) \cap f(A') = f(A \cap A') \cup \{y \in F ; \exists a \in A, \exists a' \in A', a \neq a', f(a) = f(a') = y\}.$$

Interpréter : l'écart entre les deux membres de l'inclusion $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ provient exactement des *collisions* de f entre A et A' .

2. Injectivité et intersections. Dédurre de la question précédente que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) f est injective ;
- (ii) pour toutes parties $A, A' \subset E$, on a $f(A \cap A') = f(A) \cap f(A')$.

3. Injectivité et image réciproque. Montrer de même que f est injective si, et seulement si,

$$\forall A \subset E, \quad f^{-1}(f(A)) = A.$$

4. Surjectivité, par dualité. Établir que f est surjective si, et seulement si,

$$\forall B \subset F, \quad f(f^{-1}(B)) = B.$$

5. Bilan et finesse. On suppose ici $E = F = \{1, 2, 3\}$.

- (a) Donner un exemple d'application f pour laquelle il existe une partie B avec $f(f^{-1}(B)) \subsetneq B$, et expliciter une telle B .
- (b) Pour cette même f , déterminer toutes les parties A telles que $f^{-1}(f(A)) = A$.

Partie B — Involutions : structure et comptage

On considère ici des involutions $f : E \rightarrow E$ ($f \circ f = \text{Id}_E$). On admet qu'une involution est une bijection, de réciproque elle-même.

- 6. Partition en orbites.** Soit f une involution de E . Pour $x \in E$, on pose $O(x) = \{x, f(x)\}$.
- (a) Montrer que pour tous $x, y \in E$, les ensembles $O(x)$ et $O(y)$ sont soit égaux, soit disjoints.
 - (b) En déduire que E se partitionne en parties de cardinal 1 ou 2, les parties de cardinal 1 correspondant exactement aux *points fixes* de f (les x tels que $f(x) = x$).
- 7. Une obstruction de parité.** On suppose E fini de cardinal n . Soit f une involution de E , et $\text{Card}(\Phi)$ son nombre de points fixes.
- (a) Montrer que $n - \text{Card}(\Phi)$ est pair.
 - (b) En déduire que si n est impair, f possède au moins un point fixe. Que peut-on dire du nombre de points fixes lorsque n est pair ?
- 8. Comptage par récurrence.** Pour $n \in \mathbb{N}$, soit I_n le nombre d'involutions de $\{1, \dots, n\}$ (avec $I_0 = 1$).
- (a) Calculer I_1 et I_2 .
 - (b) En raisonnant sur l'image de l'élément n (point fixe, ou apparié à l'un des $n - 1$ autres), établir

$$I_n = I_{n-1} + (n-1) I_{n-2} \quad (n \geq 2).$$
 - (c) En déduire I_3, I_4, I_5 .
- 9. Comptage par les appariements (formule close).** D'après la question 6, se donner une involution de $E = \{1, \dots, n\}$ revient à se donner une partition de E en points fixes et en paires $\{i, j\}$ d'éléments échangés.
- (a) Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $2k \leq n$. On veut compter les involutions de E ayant exactement k paires (donc $n - 2k$ points fixes).
 - (i) Combien y a-t-il de façons de choisir les $2k$ éléments qui appartiennent à une paire ?
 - (ii) Étant donnés ces $2k$ éléments, combien y a-t-il de façons de les regrouper en k paires non ordonnées ?
 - (iii) En déduire que le nombre d'involutions à k paires vaut $\binom{n}{2k} \cdot \frac{(2k)!}{2^k k!}$.
 - (b) En sommant sur k , établir la formule close

$$I_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} \frac{(2k)!}{2^k k!} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{2^k k! (n-2k)!}.$$

- (c) Vérifier la cohérence avec la question 8 en recalculant I_4 par cette formule.

Partie C — Un théorème de point fixe et une bijection

Ici E est un ensemble quelconque et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de ses parties, ordonné par inclusion. Une application $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ est dite *croissante* si $X \subset Y \Rightarrow \Phi(X) \subset \Phi(Y)$. Un *point fixe* de Φ est une partie P telle que $\Phi(P) = P$.

- 10. Théorème du point fixe (Knaster–Tarski).** Soit $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ croissante. On pose

$$\mathcal{A} = \{X \in \mathcal{P}(E) ; X \subset \Phi(X)\} \quad \text{et} \quad P = \bigcup_{X \in \mathcal{A}} X.$$

- (a) Justifier que $\mathcal{A} \neq \emptyset$.
- (b) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{A}$, on a $X \subset \Phi(P)$.

- (c) En déduire $P \subset \Phi(P)$.
- (d) Montrer que $\Phi(P) \in \mathcal{A}$, puis $\Phi(P) \subset P$.
- (e) Conclure que Φ admet un point fixe. Montrer de plus que P est le plus grand point fixe de Φ (au sens de l'inclusion).

11. Application : le théorème de Cantor–Bernstein. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow E$ deux applications injectives. On veut construire une bijection de E sur F . On pose

$$\forall X \in \mathcal{P}(E), \quad \Phi(X) = E \setminus g(F \setminus f(X)).$$

- (a) Montrer que Φ est croissante.
- (b) Soit P un point fixe de Φ (il en existe par la question 10). Établir l'égalité $E \setminus P = g(F \setminus f(P))$.
- (c) On définit $h : E \rightarrow F$ par $h(x) = f(x)$ si $x \in P$, et $h(x) = g^{-1}(x)$ si $x \in E \setminus P$ (où $g^{-1}(x)$ désigne l'unique antécédent de x par g). Justifier que $g^{-1}(x)$ a bien un sens pour $x \in E \setminus P$, et que de plus $g^{-1}(x) \in F \setminus f(P)$.
- (d) Montrer que h est injective, puis surjective. Conclure.

Histoire et actualité. Le résultat de la Partie C, conjecturé par Cantor (1895) et démontré indépendamment par Dedekind (1887, resté inédit) puis Bernstein (1897), affirme une chose intuitive mais subtile : si chacun de deux ensembles s'injecte dans l'autre, ils sont en bijection — y compris pour des ensembles infinis, où l'intuition du « nombre d'éléments » fait défaut. Le théorème de point fixe employé en chemin (Knaster–Tarski, 1928–1955) déborde largement la théorie des ensembles : « toute transformation monotone admet un point fixe » est aujourd'hui un pilier de l'informatique théorique, où il fonde la sémantique des langages de programmation, l'analyse statique de code et la définition d'objets par récursion sur des structures infinies. La même idée structure l'analyse (point fixe de Banach, théorème de Cauchy–Lipschitz) : reconnaître un problème comme la recherche d'un point fixe est l'un des réflexes les plus puissants des mathématiques.

Fin de l'énoncé